



Đồ án tốt nghiệp

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1**



**ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC**

ĐỀ TÀI:

**XÂY DỰNG WEBSITE CHIA SẺ CÔNG THỨC NẤU ĂN
KẾT HỢP GỢI Ý CÔNG THỨC NẤU ĂN THEO
NGUYÊN LIỆU CÓ SẴN**

Giảng viên hướng dẫn : TS. PHAN THỊ HÀ

Sinh viên thực hiện : NGUYỄN VĂN HỒNG

PHẠM MẠNH HÙNG

CÙ XUÂN HÒA

Lớp :

Khóa : 2020-2025

Hệ : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

HÀ NỘI - 2025

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It consists of multiple rows of horizontal dotted lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Khoa Công nghệ Thông tin, cùng toàn thể các thầy cô giáo đã hỗ trợ, gần bó và hướng dẫn cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông để trang bị cho chúng em kiến thức và kỹ năng thực tế để thực hiện bài đồ án tốt nghiệp và hỗ trợ cho công việc sau này.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Phan Thị Hà, người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình hướng dẫn cho chúng em trong quãng thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp vừa qua. Tuy thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp không quá dài nhưng cô đã truyền đạt cho chúng em em nhiều kiến thức về cách phân tích và khai thác vấn đề một cách rõ ràng, chặt chẽ và sáng tạo. Đồng thời, cô cũng hướng dẫn chúng em cách triển khai vấn đề một cách hiệu quả và hợp lý để có được bài đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh nhất. Đồ án tốt nghiệp đề tài **“Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn kết hợp gợi ý công thức nấu ăn theo nguyên liệu có sẵn”** là kết quả nghiên cứu, tìm tòi, vận dụng kiến thức cùng kỹ năng phân tích, tìm kiếm thông tin của chúng em trong suốt quãng thời gian vừa qua tại Học Viện. Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp, mặc dù đã cố gắng hoàn thành đồ án tốt nhất song cũng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến của quý Thầy, Cô.

Lời cuối cùng, chúng em xin chúc tất cả các thầy cô trong Ban Lãnh Đạo Học Viện, các thầy cô thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, có sức khỏe dồi dào, luôn hạnh phúc, thành công trong công việc và trong cuộc sống.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

2025 Sinh viên

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	4
MỤC LỤC HÌNH ẢNH.....	4
DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT.....	5
LỜI MỞ ĐẦU.....	6
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	7
1.1. Bối cảnh và vấn đề.....	7
1.2. Mục tiêu đề tài.....	13
1.2.1. Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn.....	13
1.2.2. Phát triển hệ thống gợi ý công thức thông minh dựa trên nguyên liệu có sẵn.....	13
1.2.3. Tạo cộng đồng chia sẻ kiến thức ẩm thực.....	14
1.3. Phạm vi và giới hạn.....	15
1.3.1. Phạm vi chức năng.....	15
1.3.2. Đối tượng người dùng.....	15
1.3.3. Nguồn nguyên liệu.....	15
1.4. Cấu trúc báo cáo.....	16
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	19
2.1. Công nghệ sử dụng.....	19
2.1.1. Frontend.....	19
2.1.2. Backend.....	19
2.1.3. Database.....	20
2.1.4. Authentication.....	20
2.1.5. Deployment.....	20
2.2. Các thuật toán gợi ý.....	21
2.2.1. Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung – CBF.....	21
2.2.2. Cosine Silmilarity.....	21
2.3. Kiến trúc hệ thống.....	22
2.3.2. Monolithic Architecture.....	22
2.3.2. RESTful API Design.....	23
2.3.3. Real-time Features.....	23

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	24
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỰC HIỆN.....	25
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ.....	26
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	29

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tên đầy đủ
--------------------	-------------------

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Nội dung chương bao gồm:

- Bối cảnh và vấn đề.
- Mục tiêu đề tài.
- Phạm vi và giới hạn.
- Cấu trúc báo cáo.

1.1. Bối cảnh và vấn đề

- Sự phát triển của ẩm thực và nhu cầu chia sẻ công thức nấu ăn

Thế kỷ 21 chứng kiến sự bùng nổ của nội dung số, trong đó lĩnh vực ẩm thực không phải là ngoại lệ. Với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội và video, nhu cầu tìm kiếm công thức nấu ăn không chỉ là hành vi tra cứu đơn thuần mà đã trở thành một hình thức chia sẻ văn hóa và kết nối cộng đồng. Người dùng hiện đại muốn thể hiện kỹ năng nấu nướng và tương tác với các nhà sáng tạo nội dung. Điển hình, sự thành công của các TikToker như Soy Nguyễn, người đã sử dụng ẩm thực Việt Nam để truyền tải bản sắc văn hóa của mình, cho thấy tiềm năng lớn của các nền tảng tập trung vào nội dung ẩm thực cộng đồng.

Sự lan tỏa của ẩm thực trên các nền tảng số đã biến căn bếp thành một không gian mở. Các nhà sáng tạo nội dung như Soy Nguyễn đã thu hút được hơn 960 nghìn người theo dõi và 41 triệu lượt thích, chủ yếu nhờ vào việc chia sẻ các công thức nấu ăn truyền thống của mẹ cô, qua đó củng cố vai trò của ẩm thực như một phương tiện để thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam một cách mạnh mẽ. Hơn nữa, tại Việt Nam, nhu cầu này còn gắn liền với các giá trị gia đình sâu sắc. Nhiều chương trình truyền thông, như "Luv Kitchen – Bếp yêu thương," đã lan tỏa thông điệp về sự gắn kết gia đình Việt thông qua những bữa ăn. Xu hướng này nhấn mạnh việc ưu tiên các món ăn vừa dễ thực hiện tại nhà, vừa tốt cho sức khỏe người lớn tuổi, cho thấy động lực chia sẻ công thức còn xuất phát từ tình yêu thương và

sự quan tâm đến sức khỏe người thân.

Tuy nhiên, bối cảnh tiêu dùng hiện nay đang đòi hỏi sự chuyển đổi về chất lượng. Báo cáo xu hướng tiêu dùng chỉ ra rằng người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ gen Z, có xu hướng ưu tiên thực phẩm lành mạnh, ít calo và có nguồn gốc rõ ràng hơn. Các chuỗi ẩm thực truyền thống, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh thực đơn, vẫn chưa đưa ra được các giải pháp chiến lược toàn diện để đáp ứng nhu cầu này. Sự thiếu hụt các nền tảng cung cấp thông tin dinh dưỡng chi tiết và khả năng tùy chỉnh công thức theo mục tiêu sức khỏe đã tạo ra động lực thúc đẩy cho việc phát triển một hệ thống công nghệ giải quyết các yêu cầu này.

- Khó khăn của người dùng khi có nguyên liệu sẵn nhưng không biết nấu món gì

Một trong những vấn đề thực tiễn lớn nhất mà người dùng gặp phải là sự lãng phí thời gian và nguồn lực khi họ có sẵn một tập hợp nguyên liệu ngẫu nhiên nhưng không thể tìm ra món ăn phù hợp. Vấn đề này thường được gọi là "tê liệt do phân tích" trong môi trường bếp núc, khi người dùng phải đối mặt với một loạt các nguyên liệu đã mua sắm hoặc còn sót lại mà không có định hướng rõ ràng về việc sử dụng chúng.

Phân tích chi phí và rào cản

Lãng phí Thời gian và Năng lượng Tinh thần: Người dùng hiện đại, đặc biệt là người nội trợ, thường xuyên phải tiêu tốn một lượng lớn thời gian cho việc lập kế hoạch bữa ăn. Sự thiếu hụt một công cụ đối sánh hiệu quả dẫn đến việc phải duyệt qua hàng trăm công thức thủ công, so sánh từng yêu cầu nguyên liệu với kho dự trữ hiện có. Đây là một quy trình lặp đi lặp lại và dễ gây mệt mỏi về mặt tinh thần.

Lãng phí Thực phẩm: Khó khăn trong việc tìm ra công thức kịp thời trực tiếp làm tăng nguy cơ lãng phí thực phẩm. Nhiều loại nguyên liệu, đặc biệt là rau củ và thịt tươi, có thời hạn sử dụng ngắn. Nếu người dùng không thể nhanh chóng tìm ra món ăn sử dụng các nguyên liệu đang cận ngày hết hạn, chúng sẽ bị bỏ đi, gây thiệt hại về kinh tế và môi trường.

Hạn chế của công cụ tìm kiếm truyền thống

Các công cụ tìm kiếm hoặc thư viện công thức truyền thống thường chỉ dựa vào từ khóa chính xác. Chúng không thể xử lý tốt các truy vấn đa chiều về tập hợp nguyên liệu, dẫn đến các kết quả kém tối ưu:

Nếu người dùng có "cá trắng, bơ, và chanh," và tìm kiếm công thức, các công cụ đơn giản có thể trả về các công thức không liên quan hoặc yêu cầu thêm quá nhiều nguyên liệu khác mà người dùng không có. Hệ thống không thể xử lý các biến thể nhỏ của nguyên liệu (ví dụ: tìm kiếm cà chua nhưng công thức yêu cầu cà chua bi) hoặc gợi ý thay thế khi thiếu một nguyên liệu phụ (ví dụ: thiếu hành tây có thể thay bằng hành tím).

Công cụ truyền thống coi tất cả các nguyên liệu được nhập vào đều quan trọng như nhau. Ví dụ, trong một truy vấn tìm kiếm, việc có muối được coi là ngang bằng với việc có hạt mắc ca. Điều này làm giảm chất lượng đề xuất vì các nguyên liệu phổ biến (như muối, đường, nước) không mang tính phân biệt cao cho một công thức cụ thể.

Để giải quyết triệt để vấn đề này, hệ thống cần có khả năng đối sánh ngữ nghĩa tinh vi. Cụ thể, hệ thống phải chuyển đổi danh sách nguyên liệu đầu vào và các công thức thành các vector số học có trọng số. Sau đó, việc tính toán độ tương đồng giữa các vector này sẽ cho phép xác định các công thức phù hợp nhất. Sự cần thiết của việc chuyển đổi và tính toán trọng số đã dẫn đến quyết định lựa chọn các thuật toán phân tích ngôn ngữ tự nhiên như TF-IDF và Cosine Similarity cho hệ thống gợi ý.

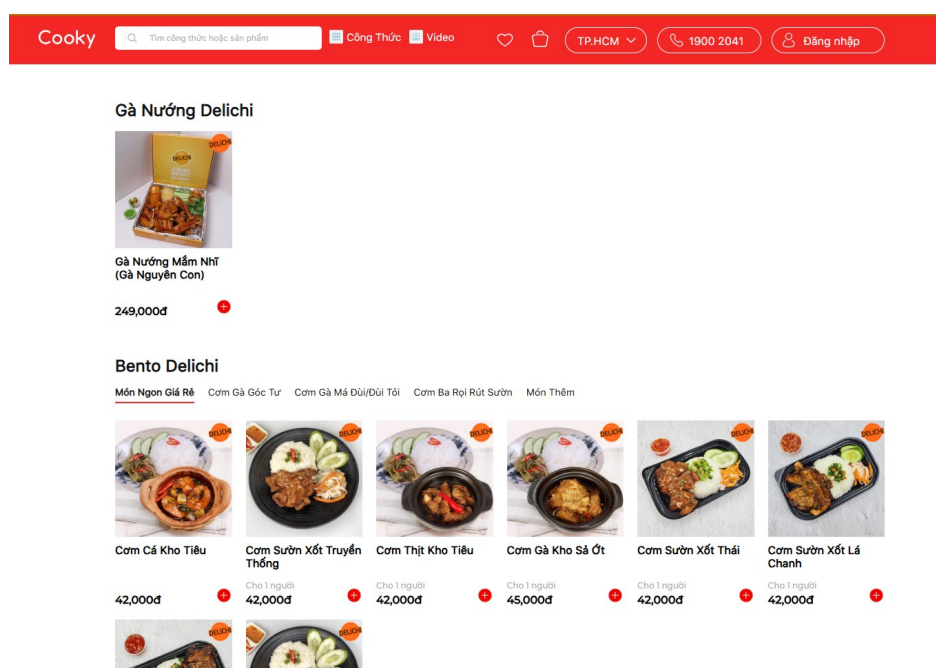
- Thiếu nền tảng tập trung cho cộng đồng yêu nấu ăn tại Việt Nam

Phân tích thị trường cho thấy, mặc dù nhu cầu chia sẻ và tìm kiếm công thức nấu ăn rất cao như đã nêu ra ở phần trên, thị trường ứng dụng và website tại Việt Nam hiện đang bị phân mảnh và thiếu một nền tảng tập trung có chiều sâu công nghệ. Các nền tảng hiện có thường rơi vào hai nhóm chính: thư viện công thức truyền thống và các kênh mạng xã hội không chính thức.

Nhóm thư viện công thức truyền thống

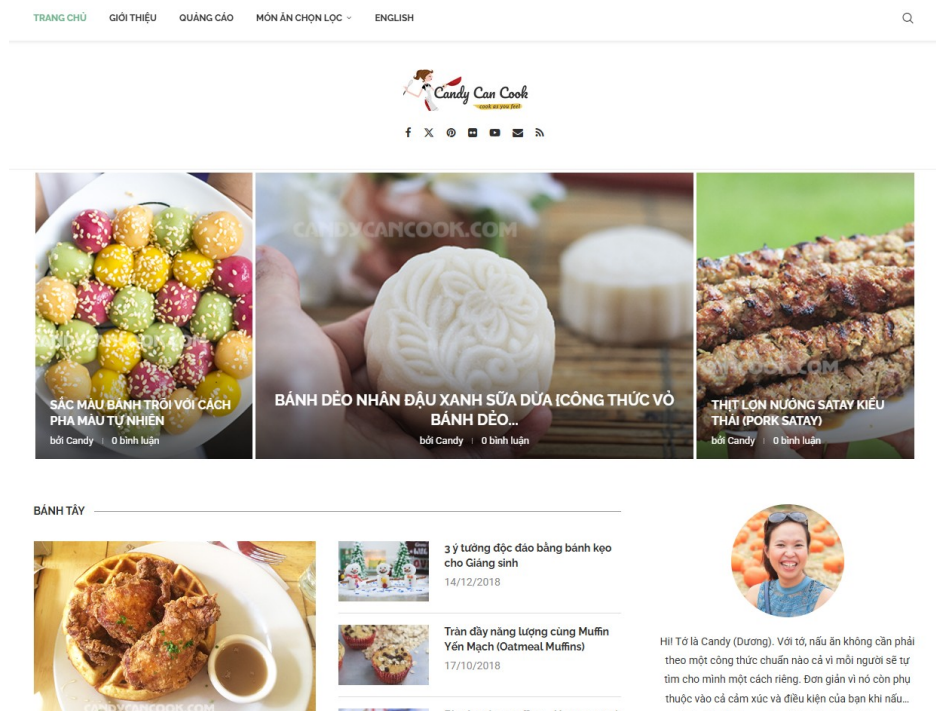
Các nền tảng trong nhóm này bao gồm các website hoạt động lâu năm như “Webnauan.vn”, “Cooky.com”, “Candycancook.com” và “Daubepgiadinh.vn”. Đây là những thư viện công thức nấu ăn có nội dung lớn, tập trung vào việc biên tập và trình bày công thức.

Webnauan.vn và Cooky.com: Được biết đến là các kho tàng công thức khổng lồ, đa dạng chủng loại. Ưu điểm là cung cấp số lượng lớn công thức đã được biên tập, tạo niềm tin cho người dùng khi tìm kiếm các món ăn quen thuộc, truyền thống.



Hình 1.1 Giao diện website Cooky.com

Candycancook.com, Daubepgiadinh.vn: Tập trung vào sự đa dạng, cập nhật công thức mới lạ và phân loại món ăn theo chủ đề (ví dụ: bữa sáng thông minh, hôm nay ăn gì). Ưu điểm là tính bao quát nội dung rộng



Hình 1.2 Giao diện website Candycancook.com

Đánh giá về nhóm thư viện công thức truyền thống

Ưu điểm: Cung cấp số lượng lớn công thức đã được biên tập và phân loại, là nguồn tham khảo đáng tin cậy cho người dùng tìm kiếm công thức quen thuộc.

Hạn chế: Các nền tảng này chủ yếu hoạt động như các thư viện nội dung tĩnh thiếu các tính năng tương tác cộng đồng sâu rộng để thúc đẩy người dùng đóng góp, đánh giá chuyên sâu hoặc thảo luận nâng cao. Sự tương tác thường chỉ giới hạn ở mức bình luận cơ bản, chưa xây dựng được một môi trường xã hội hóa thực sự cho người dùng yêu nấu ăn. các nền tảng này chủ yếu dựa vào tìm kiếm bằng từ khóa. Chúng không có khả năng tích hợp công nghệ gợi ý thông minh dựa trên thuật toán học máy, khiến người dùng không thể giải quyết hiệu quả bài toán tối ưu nguyên liệu còn sẵn.

Nhóm kênh mạng xã hội

Các kênh như YouTube, TikTok, Facebook (nơi các nhà sáng tạo như Soy Nguyễn đã sử dụng để lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt và các chương trình truyền thông gia đình được lan tỏa) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhu cầu và sự tương tác cảm xúc

Đánh giá về nhóm kênh mạng xã hội

Ưu điểm: Tương tác cao, nội dung hấp dẫn về mặt hình ảnh, và tính kết nối văn hóa mạnh mẽ. Đây là nơi khơi gợi cảm hứng và tạo động lực cho người dùng vào bếp

Hạn chế: nội dung trên các nền tảng này không được chuẩn hóa. Các công thức thường được trình bày dưới dạng video hoặc mô tả ngắn gọn, không có cấu trúc dữ liệu rõ ràng về định lượng nguyên liệu, thời gian chế biến, hay thông tin dinh dưỡng chính xác. Việc thiếu cấu trúc dữ liệu khiến cho việc áp dụng bất kỳ thuật toán gợi ý tiên tiến nào là bất khả thi. Điều này trực tiếp cản trở khả năng giải quyết bài toán cốt lõi của đề tài là gợi ý công thức dựa trên nguyên liệu hiện có một cách thông minh và có trọng số.

Kết luận về khoảng trống thị trường

Thị trường Việt Nam hiện thiếu một nền tảng tổng hợp có thể kết hợp được cả ba yếu tố quan trọng, vốn là mục tiêu cốt lõi của đề tài này:

- Tính tương tác và đóng góp cao của một cộng đồng mạng xã hội để tạo động lực chia sẻ
- Tính chính xác và minh bạch về sức khỏe như tính toán lượng calo, dinh dưỡng, đây vốn là xu hướng tiêu dùng cấp bách
- Hiệu suất kỹ thuật lớn thông qua hệ thống gợi ý dựa trên trọng số TF-IDF để giải quyết triệt để khó khăn trong việc tối ưu hóa nguyên liệu

Do đó, đề tài này ra đời nhằm xây dựng một giải pháp công nghệ toàn diện, không chỉ là nơi chia sẻ nội dung mà còn là một công cụ thông

minh, thân thiện với người dùng hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu khắc khe về hiệu suất và tính ứng dụng thực tiễn.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng thể của đề tài bao gồm ba khía cạnh chính, được định hướng để giải quyết triệt để các vấn đề và lấp đầy khoảng trống thị trường đã phân tích tại mục 1.1:

1.2.1. Xây dựng website chia sẻ công thức nấu ăn

Mục tiêu này tập trung vào việc thiết lập nền tảng kỹ thuật vững chắc và xây dựng môi trường tương tác cộng đồng, đảm bảo khả năng vận hành ổn định, bảo mật và hiệu suất cao.

- Phát triển Nền tảng Kỹ thuật Hiện đại

Triển khai kiến trúc Microservices để đảm bảo khả năng mở rộng ngang và cô lập lỗi cho các dịch vụ. Sử dụng Next.js làm framework phát triển chính, tận dụng các kỹ thuật dựng hình nâng cao để tối ưu hóa tốc độ tải trang ban đầu và khả năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho nội dung công thức.

- Đảm bảo Tính toàn vẹn và Bảo mật Dữ liệu:

Áp dụng NextAuth.js cho quy trình xác thực và ủy quyền (dựa trên JSON Web Token, quản lý tập trung tại API Gateway. Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu chính cho các dữ liệu quan hệ (người dùng, tương tác, đánh giá) để duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu.

1.2.2. Phát triển hệ thống gợi ý công thức thông minh dựa trên nguyên liệu có sẵn

Đây là mục tiêu cốt lõi, nhằm giải quyết triệt để vấn đề tìm kiếm công thức kém hiệu quả khi người dùng có sẵn nguyên liệu thông qua việc ứng dụng các thuật toán học máy.

Thiết lập Mô hình Gợi ý: Áp dụng mô hình Content-based Filtering để đối sánh hồ sơ nguyên liệu đầu vào của người dùng với các công thức có sẵn.

- **Ứng dụng kỹ thuật Vector hóa ngữ nghĩa**

Triển khai thuật toán Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) để chuyển đổi danh sách nguyên liệu của người dùng và của công thức thành các vector số học có trọng số. TF-IDF đảm bảo rằng các nguyên liệu đặc trưng và ít phổ biến sẽ được gán trọng số cao, giúp hệ thống phân biệt và gợi ý các món ăn phù hợp nhất.

1.2.3. Tạo cộng đồng chia sẻ kiến thức ẩm thực

Bên cạnh mục tiêu xây dựng một nền tảng đăng tải và tìm kiếm công thức nấu ăn, đề tài còn hướng đến việc hình thành một cộng đồng ẩm thực trực tuyến dành cho những người yêu thích nấu ăn tại Việt Nam. Đây là một yếu tố quan trọng, bởi giá trị của một hệ thống chia sẻ công thức không chỉ nằm ở kho dữ liệu sẵn có mà còn ở khả năng tạo ra môi trường tương tác, trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa người dùng.

Cộng đồng ẩm thực này cho phép người dùng không chỉ đăng tải các công thức của riêng mình mà còn có thể tham gia bình luận, đánh giá, thảo luận các mẹo nấu ăn, chia sẻ kinh nghiệm chế biến nguyên liệu, hay đóng góp những biến thể độc đáo của các món truyền thống. Thông qua quá trình tương tác như vậy, người dùng vừa góp phần làm phong phú nguồn tri thức chung của hệ thống, vừa nhận được sự phản hồi để hoàn thiện kỹ năng nấu ăn của chính mình.

Ngoài ra, việc xây dựng cộng đồng còn góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên, thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong ẩm thực và khuyến khích người dùng tham gia thường xuyên hơn. Đây cũng là yếu tố giúp nền tảng duy trì được lượng người dùng ổn định, qua đó đảm bảo hệ thống phát triển bền vững và có khả năng mở rộng trong tương lai.

Như vậy, mục tiêu tạo cộng đồng không chỉ giúp website trở thành nơi lưu trữ công thức mà còn hướng đến việc trở thành một không gian kết nối, lan tỏa đam mê và kiến thức ẩm thực, đóng góp tích cực vào nhu cầu học hỏi và chia sẻ của người dùng Việt Nam.

1.3. Phạm vi và giới hạn

Phạm vi và giới hạn của đề tài được xác định rõ ràng nhằm đảm bảo tính khả thi, tập trung nguồn lực nghiên cứu và đạt được các mục tiêu đã đề ra trong khuôn khổ một đồ án tốt nghiệp đại học.

1.3.1. Phạm vi chức năng

Đề tài tập trung xây dựng và triển khai các chức năng cốt lõi sau, vốn là các tính năng kỹ thuật trọng tâm để giải quyết các vấn đề đã nêu:

Chia sẻ và Quản lý Công thức: Cho phép người dùng đăng tải, chỉnh sửa, xóa và tổ chức công thức của mình một cách có cấu trúc (bao gồm các trường dữ liệu bắt buộc như tên, bước làm, và danh sách nguyên liệu chi tiết). Tìm kiếm và Lọc Nâng cao: Cung cấp chức năng tìm kiếm toàn văn theo tên món, thể loại, và đặc biệt là bộ lọc đa chiều theo thời gian nấu, độ khó.

Tính toán Dinh dưỡng: Tích hợp công cụ tự động phân tích và hiển thị chi tiết các chỉ số dinh dưỡng (calo, protein, chất béo) trên mỗi công thức, hỗ trợ người dùng theo dõi chế độ ăn uống.

1.3.2. Đối tượng người dùng

Đề tài tập trung vào việc đáp ứng nhu cầu của hai nhóm đối tượng chính tại thị trường Việt Nam:

- Người nội trợ: Nhóm người dùng chủ yếu quan tâm đến việc tối ưu hóa nguyên liệu có sẵn, giảm lãng phí thực phẩm và tiết kiệm thời gian lập kế hoạch bữa ăn.
- Người yêu nấu ăn: Nhóm người dùng có động lực chia sẻ công thức, tìm kiếm cảm hứng, và quan tâm sâu sắc đến thông tin dinh dưỡng cũng như sự minh bạch của thực phẩm.

1.3.3. Nguồn nguyên liệu

Để đảm bảo tính chính xác và hiệu suất của thuật toán gợi ý (TF-IDF) trong giai đoạn đầu, dữ liệu công thức và nguyên liệu được tập trung vào các thành phần và món ăn phổ biến, truyền thống trong ẩm

thực Việt Nam. Giới hạn này nhằm tối ưu hóa việc chuẩn hóa từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành trong ngôn ngữ tiếng Việt.

1.4. Cấu trúc báo cáo

Báo cáo này được cấu trúc thành sáu chương chính, mỗi chương đảm nhận một giai đoạn quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống, nhằm trình bày kết quả một cách logic, hệ thống và khoa học.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI:

- Trình bày bối cảnh, phân tích vấn đề cốt lõi (sự kém hiệu quả của công cụ tìm kiếm truyền thống, nhu cầu về dinh dưỡng), và chỉ ra khoảng trống thị trường.
- Xác định rõ ràng và chi tiết mục tiêu đề tài: mục tiêu về phát triển website
- Xác lập phạm vi và giới hạn nghiên cứu về chức năng, đối tượng người dùng và nguồn nguyên liệu.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT:

- Trình bày các nền tảng công nghệ cốt lõi được lựa chọn để xây dựng hệ thống theo mô hình ứng dụng web hiện đại.
- Nội dung tập trung vào việc phân tích lý do lựa chọn ngôn ngữ Java - Spring Boot cho phía Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, và kiến trúc phần mềm Monolithic. Đồng thời, chương này cũng giới thiệu về các thuật toán gợi ý: TF-IDF và Cosine Similarity.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG:

- Thực hiện đặc tả chi tiết các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng của hệ thống.
- Trình bày các mô hình thiết kế quan trọng: biểu đồ use case, biểu đồ lớp thực thể, biểu đồ hoạt động, biểu đồ tuần tự, biểu đồ triển khai và các loại kịch bản nhằm mô tả cách hoạt động của hệ thống.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỰC HIỆN:

- Mô tả chi tiết môi trường phát triển và các công cụ được sử dụng.
- Trình bày quy trình triển khai các module chính của hệ thống.
- Mô tả các phương pháp tích hợp và kiểm thử, bao gồm Unit Testing cho logic thuật toán và Integration Testing cho các API.

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ:

- Xác định các tiêu chí đánh giá khoa học
- Trình bày kết quả thử nghiệm mô hình, kết quả kiểm thử hệ thống, và đánh giá mức độ đạt được của các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- So sánh ưu điểm và hạn chế của đề tài so với các hệ thống hiện có trên thị trường.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Tổng kết các thành quả đạt được và đóng góp chính của đề tài.
- Nêu ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất các hướng phát triển trong tương lai để mở rộng hệ thống.

PHỤ LỤC:

- Bao gồm các tài liệu tham khảo, mã nguồn, hướng dẫn sử dụng, và minh chứng hình ảnh/demo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Công nghệ sử dụng

Việc lựa chọn công nghệ là yếu tố then chốt, quyết định đến hiệu suất, khả năng mở rộng và tính bảo trì của hệ thống. Đề tài áp dụng phương pháp phát triển full-stack TypeScript, kết hợp các công nghệ chuyên biệt cho từng tầng kiến trúc để đạt hiệu quả tối ưu.

2.1.1. Frontend

2.1.2. Backend

Backend - Tầng Logic Nghiệp vụ, được thiết kế để xử lý các yêu cầu API, logic nghiệp vụ phức tạp và tích hợp cơ sở dữ liệu.

- Ngôn ngữ lập trình Java

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, đa mục đích và độc lập nền tảng, được phát triển bởi Sun Microsystems (hiện nay thuộc Oracle). Trong phạm vi đồ án, Java được lựa chọn làm ngôn ngữ chủ đạo cho phía Server vì các lý do sau:

- Tính độc lập nền tảng: với cơ chế "Write Once, Run Anywhere", mã nguồn Java sau khi biên dịch thành Bytecode có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào có cài đặt máy ảo Java.
- Quản lý bộ nhớ tự động: cơ chế thu gom rác giúp giảm thiểu nguy cơ rò rỉ bộ nhớ, đảm bảo độ ổn định cho ứng dụng Server hoạt động lâu dài.
- Hệ sinh thái phong phú: Java sở hữu số lượng thư viện và framework khổng lồ hỗ trợ phát triển ứng dụng Web Enterprise.

- Spring Boot

Để đơn giản hóa việc phát triển ứng dụng Java Enterprise, đồ án sử dụng Spring Boot - một dự án trong hệ sinh thái Spring Framework. Spring Boot được xây dựng trên nền tảng Spring Framework nhưng loại bỏ sự phức tạp trong cấu

hình XML. Spring Boot tích hợp sẵn các Web Server nhúng như Tomcat. Điều này cho phép ứng dụng chạy độc lập như một file .jar mà không cần cài đặt Web Server riêng biệt. Đồng thời Spring boot còn cung cấp các gói thư viện được đóng gói sẵn, giúp việc quản lý dependencies trở nên dễ dàng.

2.1.3. Database

- MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở phổ biến nhất thế giới. Nó sử dụng ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - SQL để quản lý và thao tác dữ liệu.

Dữ liệu của hệ thống nấu ăn có tính cấu trúc cao và mối quan hệ chặt chẽ (ví dụ: một Công thức thuộc về một user, một công thức bao gồm nhiều nguyên liệu). MySQL đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc khóa chính và khóa ngoại.

MySQL đảm bảo các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu luôn an toàn và nhất quán, ngay cả khi hệ thống gặp sự cố. Hơn nữa, MySQL tối ưu hóa tốt cho các thao tác đọc dữ liệu, phù hợp với đặc thù của website chia sẻ nội dung nơi tần suất đọc lớn hơn nhiều so với ghi giống như website của đề tài.

2.1.4. Authentication

Việc xác thực và ủy quyền được quản lý tập trung và phi trạng thái để đảm bảo bảo mật và khả năng mở rộng.

- NextAuth.js

Là giải pháp Authentication được tích hợp sẵn trong Next.js. NextAuth.js hỗ trợ quản lý phiên và sử dụng tiêu chuẩn JSON WebToken.

- JSON Web Token

Được sử dụng làm cơ chế xác thực phi trạng thái, cho phép người dùng đã xác thực truy cập vào các Microservices thông qua API Gateway. JWT giảm tải cho backend, tránh việc phải truy vấn cơ sở dữ liệu cho mỗi yêu cầu.

2.1.5. Deployment

Việc triển khai hệ thống được tối ưu hóa cho mô hình serverless và hiệu suất toàn cầu.

- **Vercel**

Nền tảng đám mây chuyên dụng cho các ứng dụng Next.js. Vercel hỗ trợ triển khai các ứng dụng tĩnh và serverless functions một cách nhanh chóng, tự động hóa các tác vụ như cấu hình SSL/HTTPS, chứng chỉ bảo mật, và đảm bảo khả năng mở rộng ngang gần như tức thì theo lưu lượng truy cập.

- **HTTPS/SSL**

Toàn bộ giao tiếp giữa Client và Server được bảo mật bằng giao thức HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure, sử dụng chứng chỉ SSL/TLS - Transport Layer Security). Điều này đảm bảo rằng tất cả dữ liệu (như thông tin đăng nhập, công thức, và dữ liệu cá nhân) được mã hóa, ngăn chặn các cuộc tấn công nghe lén hoặc giả mạo dữ liệu.

2.2. Các thuật toán gợi ý

2.2.1. Hệ thống gợi ý dựa trên nội dung – CBF

CBF là phương pháp chính được áp dụng. Phương pháp này hoạt động bằng cách tạo ra một hồ sơ đặc trưng cho mỗi công thức (dựa trên nguyên liệu, thể loại, độ khó) và đối sánh chúng với hồ sơ sở thích của người dùng, hoặc trong trường hợp này, với tập hợp nguyên liệu đầu vào của người dùng.

Mặc dù CBF có nhược điểm là đề xuất có thể bị "quá hẹp" chỉ gợi ý các mục tương tự những gì người dùng đã biết, hệ thống đề xuất khắc phục bằng cách sử dụng phương pháp đối sánh dựa trên trọng số TF-IDF, thay vì chỉ dựa trên sự hiện diện Boolean đơn thuần của nguyên liệu.

2.2.2. Cosine Silmilarity

Sau khi vector hóa dữ liệu bằng TF-IDF, Cosine Similarity được sử dụng để tính toán độ tương đồng định lượng giữa vector nguyên liệu đầu vào V_{input} và vector của các công thức V_{recipe}

Điểm tương đồng Cosine được tính theo công thức:

$$Similarity(V_{input}, V_{recipe}) = \frac{V_{input} \cdot V_{recipe}}{\sqrt{V_{input} \cdot V_{input}} \cdot \sqrt{V_{recipe} \cdot V_{recipe}}}$$

Các công thức có điểm số gần 1 sẽ được xếp hạng cao nhất, vì chúng có sự trùng khớp về nguyên liệu đặc trưng

2.3. Kiến trúc hệ thống

2.3.2. Monolithic Architecture

Kiến trúc Monolithic là mô hình thiết kế phần mềm truyền thống, trong đó toàn bộ các chức năng của ứng dụng được xây dựng, đóng gói và triển khai như một khối duy nhất. Tất cả các module chia sẻ cùng một cơ sở dữ liệu và chạy trên cùng một tiến trình của hệ điều hành.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân lớp bên trong khối Monolith, bao gồm:

Tầng giao diện

- Là ứng dụng NextJS chạy trên trình duyệt người dùng.
- Giao tiếp với Backend thông qua RESTful API.

Tầng nghiệp vụ

- Controller: Các lớp điều khiển (UserController, RecipeController) tiếp nhận yêu cầu HTTP, thực hiện validate dữ liệu đầu vào.
- Service: Chứa toàn bộ logic nghiệp vụ. Đây là nơi thực thi các thuật toán gợi ý món ăn, tính toán độ tương đồng và xử lý logic nghiệp vụ phức tạp.
- Các thành phần này giao tiếp trực tiếp với nhau thông qua việc gọi hàm trong cùng bộ nhớ máy chủ, giúp tốc độ xử lý cực nhanh.

Tầng truy cập dữ liệu

- Sử dụng JPA/Hibernate để ánh xạ các đối tượng Java sang các bảng trong MySQL.

Mặc dù xu hướng Microservices đang phát triển, việc đồ án chọn sử dụng kiến trúc Monolithic là bởi vì nó có sự đơn giản trong phát triển, giảm bớt gánh nặng quản lý giao tiếp mạng giữa các dịch vụ. Chỉ cần triển khai một file .jar duy nhất lên server, giúp tiết kiệm tài nguyên phần cứng và giảm chi phí vận hành. Hơn nữa việc theo dõi luồng dữ liệu từ đầu vào đến khi lưu xuống

Database diễn ra trong một IDE duy nhất, giúp việc phát hiện và sửa lỗi nhanh chóng hơn. Vì thế nhóm thực hiện có thể tập trung tối đa vào việc phát triển logic nghiệp vụ cốt lõi mà không cần quá quan tâm đến việc chỉnh sửa hệ thống.

2.3.2. RESTful API Design

Việc thiết kế giao diện lập trình ứng dụng - API tuân thủ kiến trúc RESTful, sử dụng các chuẩn mực HTTP Status Codes và tập trung vào Resource-Based URLs. Yêu cầu kỹ thuật bắt buộc là việc sử dụng Versioning trong các điểm cuối. Điều này là cần thiết để hỗ trợ việc phát triển và triển khai các phiên bản thuật toán tìm kiếm hoặc chức năng mới mà không làm ảnh hưởng đến tính tương thích ngược của các ứng dụng khách hiện tại.

2.3.3. Real-time Features

Để phục vụ cho các tương tác người dùng nhạy cảm về thời gian như thông báo bình luận hoặc cập nhật trạng thái công thức, hệ thống cần tích hợp các công nghệ thời gian thực như WebSockets

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ THỰC HIỆN

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO